

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Математические основы криптологии»

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №1

Выполнил:

Суханкулиев Мухаммет,
студент группы N3346



(подпись)

Проверил:

Милаков Матвей

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

ЗАДАНИЕ 1

Задача:

Найдите остаток от деления

$$6^{93} \cdot 8^{90} + 50^{12} \cdot 90^{10} \text{ на } 47$$

Указание: можно и нужно пользоваться основными свойствами классов вычетов. А вот до малой теоремы Ферма мы пока что не дошли, поэтому её использовать нельзя.

Решение:

Для:

$$50^{12} \cdot 90^{10} \pmod{47}$$

Упростим основания:

$$50 \equiv 3 \pmod{47}$$

$$90 \equiv -4 \pmod{47}$$

$$3^{12} \cdot (-4)^{10} \equiv 3^{12} \cdot 4^{10} \pmod{47}$$

Вычислим $3^{12} \pmod{47}$:

$$3^1 = 3$$

$$3^2 = 9$$

$$3^4 = 81 \equiv 34$$

$$3^8 = 34^2 = 1156. 1156 = 24 \cdot 47 + 28 \Rightarrow 3^8 \equiv 28$$

$$3^{12} = 3^8 \cdot 3^4 \equiv 28 \cdot 34 = 952. 952 = 20 \cdot 47 + 12$$

$$3^{12} \equiv 12 \pmod{47}$$

Вычислим $4^{10} \pmod{47}$:

$$4^1 = 4$$

$$4^2 = 16$$

$$4^4 = 256. 256 = 5 \cdot 47 + 21 \Rightarrow 4^4 \equiv 21$$

$$4^8 = 21^2 = 441. 441 = 9 \cdot 47 + 18 \Rightarrow 4^8 \equiv 18$$

$$4^{10} = 4^8 \cdot 4^2 \equiv 18 \cdot 16 = 288. 288 = 6 \cdot 47 + 6$$

$$4^{10} \equiv 6 \pmod{47}$$

Перемножим результаты:

$$3^{12} \cdot 4^{10} \equiv 12 \cdot 6 = 72 \equiv 25 \pmod{47}$$

Для:

$$6^{93} \cdot 8^{90} \pmod{47}$$

Вычислим $6^{93} \pmod{47}$:

$$6^1 = 6$$

$$6^2 = 36$$

$$6^4 = 36^2 = 1296. 1296 = 27 \cdot 47 + 27 \Rightarrow 6^4 \equiv 27$$

$$6^8 \equiv 27^2 = 729. 729 = 15 \cdot 47 + 24 \Rightarrow 6^8 \equiv 24$$

$$6^{16} \equiv 24^2 = 576. 576 = 12 \cdot 47 + 12 \Rightarrow 6^{16} \equiv 12$$

$$6^{32} \equiv 12^2 = 144. 144 = 3 \cdot 47 + 3 \Rightarrow 6^{32} \equiv 3$$

$$6^{64} \equiv 3^2 = 9$$

Представим 93 в виде суммы степеней двойки: $93 = 64 + 16 + 8 + 4 + 1$.

$$6^{93} = 6^{64} \cdot 6^{16} \cdot 6^8 \cdot 6^4 \cdot 6^1$$

$$\begin{aligned}
6^{93} &\equiv 9 \cdot 12 \cdot 24 \cdot 27 \cdot 6 \pmod{47} \equiv \\
&\equiv (108) \cdot 24 \cdot 27 \cdot 6 \equiv 14 \cdot 24 \cdot 27 \cdot 6 \text{ (т. к. } 108 = 2 \cdot 47 + 14) \equiv \\
&\equiv (336) \cdot 27 \cdot 6 = 7 \cdot 27 \cdot 6 \text{ (т. к. } 336 = 7 \cdot 47 + 7) \equiv \\
&\equiv (189) \cdot 6 \equiv 1 \cdot 6 \text{ (т. к. } 189 = 4 \cdot 47 + 1) \equiv \\
&\equiv 6 \pmod{47}
\end{aligned}$$

Вычислим $8^{90} \pmod{47}$:

$$\begin{aligned}
8^1 &= 8 \\
8^2 &= 64 \equiv 17 \\
8^4 &\equiv 17^2 = 289. 289 = 6 \cdot 47 + 7 \Rightarrow 8^4 \equiv 7 \\
8^8 &\equiv 7^2 = 49 \equiv 2 \\
8^{16} &\equiv 2^2 = 4 \\
8^{32} &\equiv 4^2 = 16 \\
8^{64} &\equiv 16^2 = 256. 256 = 5 \cdot 47 + 21 \Rightarrow 8^{64} \equiv 21
\end{aligned}$$

Представим 90 в виде суммы степеней двойки: $90 = 64 + 16 + 8 + 2$.

$$\begin{aligned}
8^{90} &= 8^{64} \cdot 8^{16} \cdot 8^8 \cdot 8^2 \\
8^{90} &\equiv 21 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 17 \pmod{47} \equiv \\
&\equiv (84) \cdot 2 \cdot 17 \equiv 37 \cdot 2 \cdot 17 \text{ (т. к. } 84 = 47 + 37) \equiv \\
&\equiv (74) \cdot 17 \equiv 27 \cdot 17 \text{ (т. к. } 74 = 47 + 27) \equiv \\
&\equiv 459. 459 = 9 \cdot 47 + 36 \\
8^{90} &\equiv 36 \pmod{47}
\end{aligned}$$

Перемножим результаты:

$$\begin{aligned}
6^{93} \cdot 8^{90} &\equiv 6 \cdot 36 = 216 \pmod{47} \\
216 &= 4 \cdot 47 + 28 \\
216 &\equiv \mathbf{28} \pmod{47}
\end{aligned}$$

Сложим результаты:

$$\begin{aligned}
28 + 25 &= 53 \\
53 &= 47 + 6 \equiv \mathbf{6} \pmod{47}
\end{aligned}$$

Ответ:

Остаток от деления равен **6**.

ЗАДАНИЕ 2

Задача: Используя признак Паскаля, проверьте, делится ли число $2131BB9BCA_{13}$ на 18.

Решение:

Число делится на 18 тогда и только тогда, когда оно делится на 2 и на 9 (так как 2 и 9 взаимно просты и $2 \cdot 9 = 18$). То есть можно применить признак Паскаля для проверки делимости на 9 и на 2 по отдельности.

Основание системы счисления $b = 13$.

$$A = 10, \quad C = 12, \quad B = 11$$

Проверка делимости на 9

Модуль $d = 9$. Основание $b = 13$.

$$r_i = b^i \pmod{d} = 13^i \pmod{9}$$

$$r_0 = 13^0 \equiv 1$$

$$r_1 = 13^1 \equiv 4$$

$$r_2 = 13^2 \equiv 4^2 = 16 \equiv 7$$

$$r_3 = 13^3 \equiv 4^3 = 64 \equiv 1$$

Мы нашли цикл с периодом 3: $(1, 4, 7, 1, 4, 7, \dots)$

Вычислим сумму $S_9 = \sum a_i \cdot r_i \pmod{9}$:

$$S_9 \equiv 10 \cdot 1 + 12 \cdot 4 + 11 \cdot 7 + 9 \cdot 1 + 11 \cdot 4 + 11 \cdot 7 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 4 + 1 \cdot 7 + 2 \cdot 1 \equiv$$

$$\equiv 1 + 12 + 14 + 0 + 8 + 14 + 1 + 12 + 7 + 2 \equiv$$

$$\equiv 1 + 3 + 5 + 0 + 8 + 5 + 1 + 3 + 7 + 2 = 35 \equiv 8 \pmod{9}$$

Сумма не делится на 9, значит, и изначальное число не делится на 9.

Поскольку число не делится на 9, оно не может делиться и на 18, так как 9 является делителем 18. Проверять делимость на 2 уже не обязательно.

Ответ:

Число $2131BB9BCA_{13}$ **не делится** на 18.

ЗАДАНИЕ 3

Задача: Существует ли такое целое число n , при котором следующая дробь сократима:

$$\frac{50n^2 + 70n + 4}{100n^2 + 150n + 9}$$

Решение:

Используем свойство $\text{НОД}(A, B) = \text{НОД}(A - k \cdot B, B)$

$$\begin{aligned} & (50n^2 + 70n + 4, \quad 100n^2 + 150n + 9) = \\ & = (50n^2 + 70n + 4, \quad 10n + 1) \end{aligned}$$

Понизим степень $50n^2 + 70n + 4$. Если НОД делит $10n + 1$, то $10n \equiv -1 \pmod{\text{НОД}}$.

Умножим $50n^2 + 70n + 4$ на 2: $100n^2 + 140n + 8$.

Представим это выражение через $(10n)$:

$$\begin{aligned} & (10n)^2 + 14 \cdot (10n) + 8 \equiv (-1)^2 + 14 \cdot (-1) + 8 \pmod{d} \equiv \\ & \equiv 1 - 14 + 8 \equiv -5 \pmod{d} \end{aligned}$$

Это означает, что НОД обязан делить число -5 .

Следовательно, $\text{НОД}(50n^2 + 70n + 4, 100n^2 + 150n + 9)$ может быть только делителем 5. Единственный общий делитель, который может быть больше 1, это 5.

Проверим, делится ли $10n + 1$ на 5.

$$10n + 1 \equiv 0 \cdot n + 1 \equiv 1 \pmod{5}$$

Выражение $10n + 1$ никогда не делится на 5, так как всегда дает остаток 1.

Ответ:

Такого целого числа n **не существует**. Дробь является несократимой при любом n .

ЗАДАНИЕ 4

Задача: Докажите, что для нечётных чисел a, b, c всегда верно тождество:

$$\left(\frac{a+b}{2}, \frac{a+c}{2}, \frac{b+c}{2}\right) = (a, b, c)$$

Доказательство:

Обозначим $d = \text{НОД}(a, b, c)$ и $D = \text{НОД}\left(\frac{a+b}{2}, \frac{a+c}{2}, \frac{b+c}{2}\right)$. Нужно доказать, что $d = D$.

Поскольку a, b, c – нечетные, их суммы $a+b, a+c, b+c$ – четные, так что выражения $\frac{a+b}{2}, \frac{a+c}{2}, \frac{b+c}{2}$ являются целыми числами.

Докажем, что d делит D ($d|D$)

По определению d делит a , d делит b , d делит c .

Из свойства делимости, если $d|a$ и $d|b$, то $d|(a+b)$.

Так как a, b нечетные, то $a = 2k + 1, b = 2l + 1$, а d (как их делитель) тоже должен быть нечетным.

Рассмотрим $\frac{a+b}{2}$. Так как $d|a$ и $d|b$, то $a = dx, b = dy$. x, y должны быть нечетными, чтобы a, b были нечетными (ведь d нечетный).

$$\text{Тогда } \frac{a+b}{2} = \frac{dx+dy}{2} = d \cdot \frac{x+y}{2}$$

Сумма двух нечетных чисел x и y – четное число. Значит, $\frac{x+y}{2}$ – целое.

Следовательно, d делит $\frac{a+b}{2}$

Аналогично доказывается, что d делит $\frac{a+c}{2}$ и $\frac{b+c}{2}$.

Поскольку d является общим делителем трех чисел $\frac{a+b}{2}, \frac{a+c}{2}, \frac{b+c}{2}$, он должен делить их НОД D . Итак, $d|D$.

Докажем, что D делит d ($D|d$)

По определению D делит каждое из чисел: $\frac{a+b}{2}, \frac{a+c}{2}, \frac{b+c}{2}$.

Из свойств делимости, D делит линейные комбинации этих чисел. Выделим a, b , и c .

$$D \text{ делит } \frac{a+b}{2} + \frac{a+c}{2} - \frac{b+c}{2} = \frac{a+b+a+c-b-c}{2} = \frac{2a}{2} = a$$

$$D \text{ делит } \frac{a+b}{2} + \frac{b+c}{2} - \frac{a+c}{2} = \frac{2b}{2} = b$$

$$D \text{ делит } \frac{a+c}{2} + \frac{b+c}{2} - \frac{a+b}{2} = c$$

Поскольку D является общим делителем a, b и c , он должен делить их НОД d . Итак, $D|d$.

Мы доказали, что $d|D$ и $D|d$.

Так как НОД по определению являются положительными числами, из этого следует, что $d = D$.

Что и требовалось доказать.